

Pengertian CSS

1. Apa itu CSS?

CSS adalah bahasa Cascading Style Sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup, seperti HTML. CSS dibuat dan dikembangkan oleh W3C (World Wide Web Consortium) pada tahun 1996 untuk alasan yang sederhana. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan tags yang berfungsi untuk memformat halaman. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs web.

2. Fungsi CSS

Salah satu fungsi menggunakan CSS yaitu memiliki tampilan website yang bervariasi. CSS juga berfungsi untuk mengelola kode menjadi lebih mudah sebab anda tidak perlu mengubah kode di setiap halaman apabila ingin melakukan perubahan pada tampilan website. Contohnya Anda ingin mengubah background, jadi cukup edit kode yang berkaitan dengan background saja.

Fungsi lain dari CSS adalah membuat loading halaman menjadi lebih cepat. Anda bisa membuat serangkaian kode untuk seluruh halaman web dan juga jumlah kode bisa diminimalisir. Hal ini akan membuat beban selama proses loading lebih kecil dan juga kecepatan loading website akan meningkat.

Fungsi dari CSS adalah untuk membuat tampilan website jadi optimal untuk beberapa ukuran layar milik pengguna. Secara umum ukuran layar di setiap perangkat yang dipakai oleh pengguna akan berbeda-beda. Bagi Anda yang memakai tablet, smartphone atau laptop saat membuka suatu website akan tetap rapi.

3. Cara kerja dari CSS

CSS menggunakan bahasa Inggris sederhana berbasis syntax yang dilengkapi dengan sekumpulan rule yang mengaturnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, HTML tidak dibuat untuk menerapkan elemen style, hanya markup halaman saja. HTML dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten. Sebagai contoh: `<p>This is a paragraph.</p>`.

Satu yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya style paragraf? Struktur syntax CSS cukup sederhana. Struktur ini memiliki selector dan declaration

block. Pilih elemen yang diinginkan, kemudian deklarasi (declare) yang harus anda lakukan terhadap elemen tersebut. Sangat mudah, kan?

Ada berbagai aturan yang harus diingat. Meskipun demikian, aturan struktur cukup simpel dan sederhana. Selector mengarah ke elemen HTML yang ingin anda ubah tampilannya. Declaration block memuat satu atau lebih banyak deklarasi (declaration) yang dipisahkan dengan tanda titik koma.

Setiap deklarasi menyertakan nama dan value dari properti CSS, yang dipisahkan dengan tanda koma. Umumnya deklarasi CSS diakhiri dengan tanda titik koma, sedangkan declaration block dikelilingi oleh tanda kurung kurawal.

4. Struktur dasar CSS

a. Secara umum CSS ada 3 bagian yaitu

- Selector (elemen yang didefinisikan)
- Property (atribut yang akan diubah)
- Value (nilai)

b. Bentuk umum dari CSS yaitu

```
Selector { property : Value; }
```

Perintah CSS terditiast 2 komponen, yakni Selector & Declaration.

- Selector berfungsi untuk memberitahu browser bahwa pada elemen mana rule CSS diterapkan.
- Selector dapat berupa elemen HTML, selector class atau selector id.
- Declaration merupakan aturan CSS yang diterapkan, terditiast property dan value.

c. Syntax CSS

- CSS syntax standar

```
Body { color:black }
```

- Jika value lebih dari 1 kata menggunakan tanda “”

```
P { font-family:”sans serif”}
```

- Jika lebih dari 1 properti untuk sebuah selector

```
P { text-align:center; color:red}
```

- Agar lebih mudah dilihat dapat ditulis sebagai berikut

```
p {
    font-size: 16px;
    line-height: 1.5;
}
```

d. Grouping

Untuk mempersingkat penulisan, CSS juga memungkinkan melakukan Grouping pada selector-selector yang memiliki property yang sama

Contoh

```
H1 {color:green;}
H2 {color:green;}
H3 {color:green;}
p {color:green;}
```

Menjadi

```
h1, h2, h3, p {color:green}
```

e. CSS Class Selector

- Berfungsi untuk memberikan style yang berbeda pada sebuah elemen HTML
- Diawali dengan menambahkan tanda ‘.’ (titik) pada file CSS
- Pada file HTML ditambahkan property ‘class’ untuk memanggil selector tersebut.
- Satu elemen HTML dapat memanggil lebih dari satu class

Contoh

Contoh di CSS

```
.merah {color : red;}
.right {text-align : right;}
.left {text-align : left;}
```

Contoh di HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
```

```

<title>Document</title>

<style>
    .merah {
        color: red;
    }
    .right {
        text-align: right;
    }
    .left {
        text-align: left;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1 class="merah">Heading bewarna merah</h1>
    <p class="right">paragraf ini rata kanan</p>
    <p class="left merah">paragraf ini rata kiri dan bewarna merah</p>
</body>
</html>

```

f. CSS ID Selector

- Berfungsi juga untuk memberikan style yang berbeda pada sebuah elemen HTML
- Diawala denhan menambahkan yanda ‘#’ (pagar) pada file CSS
- Pada file HTML ditambahkan property ‘id’ untuk memanggil selector tersebut
- Penulisan id tidak boleh diawali dengan angka
- Satu elemen HTML hanya boleh menggunakan satu id

Contoh

Contoh di CSS

```

#merah {color : red;}
#right {text-align : right;}
#left {text-align : left;}

```

Contoh di HTML

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      .merah {
        color: red;
      }
      .right {
        text-align: right;
      }
      .left {
        text-align: left;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 id="merah">Heading bewarna merah</h1>
    <p id="right">paragraf ini rata kanan</p>
    <p id="left ">paragraf ini rata kiri</p>
  </body>
</html>

```

g. CSS dimension

- Berfungsi untuk mengatur Panjang dan lebar dari sebuah elemen HTML

Contoh :

```

height : 100px;
width : 200px;

```

- Nilai / value ;

Nilai / value	Penjelasan
Auto	Browser yang menentukan ukuran (default)

Ukuran	Bisa menggunakan px, cm, pt, rem, dll
%	Mendefinisikan ukuran dengan persentasenya

Penggunaan CSS

1. CSS dapat digunakan dengan 3 cara yaitu Inline, Internal, dan Eksternal

a. Inline

Salah satu cara menerapkan CSS adalah dengan menggunakan style Inline. CSS Inline berarti style CSS langsung ditulis di dalam tag HTML menggunakan atribut style. Untuk menggunakan CSS inline, atribut style ditambahkan ke elemen HTML, dan aturan CSS ditulis langsung di dalam atribut tersebut. Berikut adalah contohnya:

```
<p style="color: blue; font-size: 14px;">Ini adalah teks berwarna biru dengan ukuran font 14 piksel.</p>
```

Keuntungan dari CSS inline itu sendiri yaitu

- 1) Spesifik dan Prioritas Tinggi: CSS inline memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada CSS yang ditulis di dalam <style> atau file CSS Eksternal. Ini berarti style inline akan diterapkan bahkan jika ada aturan CSS lain yang berkonflik.
- 2) Cepat untuk Pengujian: CSS inline berguna untuk pengujian cepat atau perubahan sementara selama pengembangan.

Kelemahan dari CSS inline itu sendiri yaitu

- 1) Tidak Efisien untuk Perubahan Skala Besar: Jika Anda perlu mengubah style yang diterapkan pada banyak elemen, mengedit CSS inline satu per satu akan sangat tidak efisien.
- 2) Menyebabkan Kekacauan dalam Kode: Menggunakan banyak CSS inline dapat membuat kode HTML menjadi sulit dibaca dan di maintenance.
- 3) Tidak Memanfaatkan Kekuatan CSS yang Dapat Digunakan Kembali: CSS eksternal memungkinkan pemisahan style dari konten, sehingga style dapat digunakan kembali di berbagai halaman atau elemen.

Contoh penggunaan di html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
```



```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>CSS inline</title>
</head>
<body>
  <h1 style="color: red; text-align: center;">Selamat Datang</h1>
  <p style="font-size: 16px; line-height: 1.5">
    Ini adalah contoh penggunaan CSS inline pada sebuah paragraf.
  </p>
  <button
    style="
      background-color: green;
      color: white;
      padding: 10px 20px;
      border: none;
    "
  >
    Klik Saya
  </button>
</body>
</html>
```

CSS inline dapat berguna dalam situasi tertentu, tetapi untuk proyek yang lebih besar dan kompleks, penggunaan file CSS eksternal atau internal biasanya lebih disarankan untuk menjaga kode tetap bersih dan mudah dimaintenance.

b. Internal

CSS internal digunakan untuk menerapkan style langsung ke halaman HTML tertentu dengan menempatkan aturan CSS di dalam elemen `<style>` yang ada di bagian `<head>` dari dokumen HTML. Ini adalah cara yang lebih terorganisir dan efisien dibandingkan dengan CSS inline, terutama untuk halaman dengan banyak elemen yang memerlukan style yang konsisten.

CSS Style Internal diload setiap kali website di-refresh, dan kekurangannya adalah waktu loading semakin lama. CSS style yang sama pun tidak dapat digunakan di halaman lain karena sudah aktif terlebih dulu di suatu halaman.

Contoh penggunaan CSS internal

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Contoh CSS Internal</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
    }
    h1 {
      color: red;
      text-align: center;
    }
    p {
      font-size: 16px;
      line-height: 1.5;
    }
    button {
      background-color: green;
      color: white;
      padding: 10px 20px;
      border: none;
      cursor: pointer;
    }
    button:hover {
      background-color: darkgreen;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang</h1>
```

```
<p>Ini adalah contoh penggunaan CSS internal pada sebuah paragraf.</p>  
<button>Klik Saya</button>  
</body>  
</html>
```

Keuntungan dari CSS internal itu sendiri yaitu

- 1) Konsistensi dan Organisasi: Aturan CSS untuk halaman tertentu ditempatkan di satu tempat, yaitu dalam elemen `<style>` di bagian `<head>`, membuat kode lebih terorganisir dan mudah diikuti.
- 2) Lebih Mudah dimaintenance: Dibandingkan dengan CSS inline, CSS internal lebih mudah dimaintenance karena semua aturan style dikelompokkan bersama.
- 3) Kontrol Spesifik pada Halaman: CSS internal memungkinkan Anda mengontrol style yang berlaku hanya pada halaman tertentu, tanpa mempengaruhi halaman lain.

Kelemahan dari CSS inline itu sendiri yaitu

- 1) Tidak Efisien untuk Banyak Halaman: Jika Anda memiliki banyak halaman yang memerlukan style yang sama, menggunakan CSS internal di setiap halaman akan tidak efisien dibandingkan dengan menggunakan file CSS eksternal.
- 2) Meningkatkan Ukuran Halaman: Setiap kali aturan CSS ditulis dalam elemen `<style>` di halaman yang berbeda, itu menambah ukuran total halaman, yang dapat mempengaruhi waktu pemuatan.
- 3) Tidak Dapat Digunakan Kembali: Aturan CSS internal hanya berlaku untuk halaman tempat mereka didefinisikan, sehingga style tidak dapat digunakan kembali di halaman lain tanpa menduplikasi kode.

CSS internal sangat cocok digunakan dalam proyek kecil atau halaman tunggal di mana style spesifik hanya diperlukan untuk halaman tersebut. Misalnya, halaman arahan (landing page) atau halaman informasi khusus yang tidak berbagi style dengan halaman lain di situs web.

Menggunakan CSS internal dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas tampilan halaman tertentu sambil menjaga kode tetap terorganisir dan mudah dikelola. Namun, untuk situs web yang lebih besar dengan banyak halaman yang berbagi style yang sama, menggunakan file CSS eksternal biasanya merupakan pilihan yang lebih baik.

c. CSS Eksternal

CSS eksternal digunakan untuk menerapkan style pada beberapa halaman web dengan menggunakan file CSS terpisah yang dihubungkan ke dokumen HTML. Ini adalah cara yang paling efisien dan terorganisir untuk mengelola style pada situs web yang lebih besar dan kompleks. Styling dilakukan di file terpisah, lalu terapkan CSS ke halaman mana pun yang anda inginkan. Sayangnya, CSS Style External juga memperlama waktu loading.

Untuk menggunakan CSS eksternal, Anda perlu membuat file CSS yang berisi semua atribut style, kemudian menghubungkannya ke dokumen HTML menggunakan elemen <link> di dalam bagian <head> dari dokumen HTML.

Langkah pertama yaitu membuat file dengan ekstensi .CSS, misalnya style.CSS, dan tulis style CSS yang diperlukan di dalamnya

Contoh :

```
/* style.CSS */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 20px;
}
h1 {
    color: red;
    text-align: center;
}
p {
    font-size: 16px;
    line-height: 1.5;
}
button {
    background-color: green;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    cursor: pointer;
```

```
}  
button:hover {  
    background-color: darkgreen;  
}
```

Langkah ke 2 yaitu menghubungkan ke file HTML yaitu dengan cara di dalam dokumen HTML, tambahkan elemen `<link>` di bagian `<head>` untuk menghubungkan file CSS eksternal dengan link html.

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="id">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>Contoh CSS Eksternal</title>  
    <link rel="stylesheet" href="style.CSS">  
</head>  
<body>  
    <h1>Selamat Datang</h1>  
    <p>Ini adalah contoh penggunaan CSS eksternal pada sebuah paragraf.</p>  
    <button>Klik Saya</button>  
</body>  
</html>
```

Dalam contoh di atas, file `style.CSS` dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan elemen dengan tag `<link>` dengan atribut `rel="stylesheet"` serta `href="style.CSS"`.

Keuntungan dari CSS Eksternal itu sendiri yaitu

- 1) Maintenance yang Lebih Mudah: Semua style dikelola dalam satu atau beberapa file CSS terpisah, membuatnya lebih mudah untuk diperbarui dan dimaintenance.
- 2) Penggunaan Kembali: style yang sama dapat digunakan di beberapa halaman web dengan menghubungkan file CSS yang sama, mengurangi redundansi kode.

- 3) Peningkatan Kinerja: Browser dapat menyimpan (cache) file CSS eksternal, sehingga halaman web yang berbeda dapat memuat lebih cepat karena file CSS tidak perlu diunduh ulang setiap kali.
- 4) Konsistensi Desain: Menggunakan file CSS eksternal memastikan bahwa tampilan dan nuansa situs web konsisten di seluruh halaman.

Kelemahan dari CSS inline itu sendiri yaitu

- 1) Ketergantungan pada Eksternal: Jika file CSS eksternal tidak dapat diakses (misalnya, karena masalah jaringan atau server), tampilan halaman web mungkin tidak seperti yang diharapkan.
- 2) Lebih Rumit untuk Pengembangan Kecil: Untuk proyek yang sangat kecil atau perubahan style cepat, menulis CSS langsung di dokumen HTML (inline atau internal) mungkin lebih sederhana dan cepat.

CSS eksternal sangat cocok digunakan dalam proyek besar atau situs web dengan banyak halaman yang memerlukan style yang konsisten. Misalnya, situs web perusahaan, blog, toko online, dan aplikasi web yang kompleks.

Menggunakan CSS eksternal adalah praktik terbaik untuk mengelola style dalam proyek web yang besar dan kompleks, memastikan pemisahan yang jelas antara struktur konten (HTML) dan presentasi (CSS).

Daftar CSS yang sering digunakan

1. Text & Link

Property	Value	Fungsi
font-family	arial, times new roman, dll	Mengubah jenis font
font-size	pt, px, %	Mengatur ukuran font
font-style	italic, bold, underline	Mengatur style pada font
font-wight	strong, 1-10	Mengatur ketebalan font
letter-spacing	px	Mengatur jarak antar huruf
line-hight	px	Mengatur jarak antar baris
text-align	left, right, center, justify	Untuk mengatur aligment dari suatu text
text-decoration	line through, underline, upperline	Menambahkan dekorasi pada text
text-direction	ltr, rtl	Mengatur mulai dari mana penulisan text
text-indent	em, px	Mengatur indentasi paragraf
text-shadow	x, y, px, color	Mengatur shadow pada text
text-transform	uppercase, lowercase, sentence, capitalize each word, toogle case	Mengatur kapital pada text
word-spacing	px	Mengatur jarak antar kata

2. Gambar, Video & Audio

Property	Value	Fungsi
aspect-ratio	16:9, 4:3	Mengatur tampilan gambar & video
border	px, color	Mengatur border pada gambar
border-radius	px, %	Mengatur sudut border

box-shadow	px, %, color	Menambahkan bayangan pada gambar
height	px, %	Mengatur tinggi
width	px, %	Mengatur lebar
max- (height, width)	px, %	Mengatur batas maksimal lebar atau tinggi yang ditampilkan
object-fit	cover, contain, fill, dll	Mengatur cara gambar sesuai dengan container
object-position	center, top, bottom, left, right	Mengatur posisi gambar terhadap container
opacity	0-100	Mengatur transparansi
filter	greyscale, blur, brightness, dll	Menambahkan efek visual pada gambar
transform	rotate , scale	Mengatur transformasi gambar
float	right, left, none, inherit	Mengatur posisi gambar pada container
margin	px, %	Mengatur margin luar gambar pada container
padding	px, %	Mengatur padding didalam container

3. Table

Property	Value	Fungsi
border	1-100, px	Mengatur tampilan border pada tabel
border-collapse	collapse, separate	Mengatur bagaimana border table digabung atau tidak
padding	px	Mengatur jarak padding dalam cell/kolom tabel

text-align	center, left, right, justify	Mengatur perataan text pada cell/kolom tabel
vertical-align	top, center, bottom	Mengatur perataan cell/kolom table secara vertikal
background-color	color	Mengatur warna pada table, baris, ataupun cell/kolom
width	px, %, auto	Mengatur lebar table, baris atau cell/kolom
height	px, %, auto	Mengatur tinggi table, baris, atau cell/kolom
table-layout	auto, inherit, fixed	Mengatur tata letak tabel
empty-cell	hide, show	Pengaturan cell/kolom kosong

4. Background

Property	Value	Fungsi
background-color	color	Mengatur warna latar belakang
background-image	url()	Mengatur gambar sebagai latar belakang
background-repeat	repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y	Mengatur perulangan gambar latar belakang
background-position	center, top, bottom, left, right	Mengatur posisi gambar latar belakang
background-size	cover, contain, auto	Mengatur ukuran gambar latar belakang
background-attachment	fixed, scroll, local	Mengatur apakah gambar latar belakang bergulir bersama konten atau tetap.

5. List

Property	Value	Fungsi
list-style-type	ul (square, disc, none, circle), ol (decimal, lower/high alpha latin greek roman	Mengatur tipe marker untuk daftar, sesuaikan dengan ul atau ol
list-style-image	url()	Mengatur gambar sebagai type marker
list-style-position	inside, outside	Mengatur posisi marker

6. Div

Property	Value	Fungsi
width	px, %	Mengatur lebar elemen div
height	px, %	Mengatur tinggi elemen div
max-width	px, %	Mengatur lebar maksimal elemen div yang ditampilkan
max-height	px, %	Mengatur tinggi maksimal elemen div yang ditampilkan
margin	px	Mengatur jarak luar elemen div
padding	px	Mengatur jarak didalam elemen div
border	px, color	Mengatur border elemen div
border-radius	px, %	Mengatur sudut border elemen div
background-color	color	Mengatur warna background di dalam elemen div

background-image	url()	Mengatur gambar sebagai background di dalam elemen div
background-size	px, %, auto	Mengatur ukuran background di dalam elemen div
box-shadow	x, y, px, color	Mengatur bayangan atau shadow yang dihasilkan elemen div
text-align	left, center, right	Mengatur alignment text di dalam elemen div
display	flex, grid	Mengatur elemen div akan ditampilkan sebagai container flex atau grid
flex		Div akan bertindak sebagai container yang akan menampilkan data secara horizontal atau vertical
flex-direction	row, column, reverse-row, reverse-column	Menampilkan data didalam elemen div secara vertical atau horizontal
flex-wrap	wrap, nowrap, wrap-reverse	mengatur bagaimana elemen-elemen dalam kontainer flex akan diatur dalam hal wrapping atau melompat ke baris baru jika diperlukan jika ruang yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua elemen dalam satu baris
justify-content	center, flex-start, flex-end, space-around, space-between, space-evenly	menentukan bagaimana elemen-elemen flex didistribusikan dan

		diselaraskan di sepanjang sumbu utama.
align-items	baseline, center, end	Digunakan untuk mengontrol penyelarasan vertikal (atau horizontal jika flex-direction diatur ke column)
position	relative, static, absolute, fixed, sticky	Mengatur posisi elemen div
overflow	auto, hidden, scroll, visible	Mengatur bagaimana konten yang meluap ditampilkan.
opacity	0-100	Mengatur transparansi elemen div
transform	rotate, scale	Mengatur transformasi elemen div seperti skala, rotasi, dll.
z-index	1-10	Mengatur urutan tumpukan elemen div ketika menggunakan posisi absolute atau fixed.

7. Special

Property	Value	Fungsi
!important		memberikan prioritas absolut terhadap suatu aturan style. Ini berarti bahwa jika ada dua atau lebih aturan style yang sama, maka aturan style yang memiliki !important

		akan diprioritaskan oleh browser.
--	--	-----------------------------------

